

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

Curso de Ciência da Computação

DOCUMENTO DE VISÃO DE SOFTWARE

PSA Gestor

Sistema de Gestão da Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Preservação Ambiental

ENTREGA 2 - Especificação de Requisitos: Casos de Uso + User Stories

Disciplina: Análise de Projeto de Sistemas

Projeto Integrador — Grupo 2

Professor: Kurt Werner Molz

Equipe:

Gabriel Dall'Acqua Gomes

João Vitor Meinhardt Swarowsky

Josué Santos Schmidt

Mateus Haetinger

Rafael Lamonatto Jackisch

Santa Cruz do Sul — RS

2026

Identificação do Documento

Nome do Projeto	PSA Gestor — Sistema de Gestão da Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Preservação Ambiental
Empresa / Organização	Centro Socioambiental — Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Data	25/09/2026
Versão	2.1 — Entrega 2 revisada

Histórico de Revisões

Versão	Data	Entrega	Principais alterações
1.0	11/09/2026	Documento de Visão + Requisitos Priorizados	Visão do produto, envolvidos, escopo, requisitos não funcionais e 17 requisitos funcionais priorizados.
2.0	24/09/2026	Especificação: Casos de Uso + User Stories	Consolidação das decisões validadas, inclusão da entrada de saldo do fundo, ajuste dos parâmetros de cálculo e detalhamento dos casos de uso e histórias de usuário.
2.1	25/09/2026	Adequação às orientações da Aula 7	Reorganização das User Stories em tema, épico, atividades e Product Backlog; aplicação de MoSCoW; histórias no formato Como/Eu quero/Para que; critérios Given-When-Then para as três histórias mais prioritárias.

Sumário

1. Introdução
2. Posicionamento
 - 2.1 Oportunidade de Negócio / Declaração do Problema
 - 2.2 Declaração de Posição do Produto
3. Envolvidos e Perfis de Usuário
 - 3.1 Resumo dos Envolvidos
 - 3.2 Perfis dos Usuários
4. Visão Geral do Produto
 - 4.1 Perspectiva do Produto
 - 4.2 Recursos Principais
5. Restrições e Fora de Escopo
 - 5.1 Restrições do Projeto
 - 5.2 Fora do Escopo
6. Requisitos Não Funcionais Macro
7. Lista de Requisitos Priorizados
 - 7.1 Requisitos Funcionais
 - 7.2 Definições Validadas
8. Especificação da Entrega 2
 - 8.1 Objetivo e Premissas
 - 8.2 Regras de Negócio Consolidadas
 - 8.3 Fluxo Macro do Sistema
 - 8.4 Matriz de Rastreabilidade
9. Casos de Uso
10. Histórias de Usuário e Product Backlog

1. Introdução

Este documento apresenta a visão geral e a especificação de requisitos do PSA Gestor, sistema destinado à gestão da aplicação de recursos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Seu propósito é registrar o entendimento comum entre a equipe de desenvolvimento e os envolvidos quanto ao problema a ser resolvido, aos usuários do sistema, aos recursos previstos, aos limites do escopo e ao comportamento esperado das funcionalidades priorizadas.

O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais remunera proprietários rurais pela conservação de áreas de vegetação nativa em suas propriedades, com ênfase na proteção de nascentes e matas ciliares. O objetivo geral do produto é digitalizar o ciclo do programa, abrangendo a adesão do produtor, o diagnóstico ambiental da propriedade, a apuração do valor devido, a gestão dos recursos disponíveis, o registro dos pagamentos e o acompanhamento dos indicadores obtidos.

A versão 2.1 incorpora as definições validadas após a primeira entrega e detalha os requisitos por meio de Casos de Uso e User Stories. A especificação mantém a rastreabilidade com os requisitos funcionais priorizados, evitando a criação de funcionalidades desconectadas da visão originalmente apresentada.

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio / Declaração do Problema

O problema de	gerenciar a aplicação de recursos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, desde a adesão do produtor rural até o pagamento e a respectiva prestação de contas
Afeta	os produtores rurais participantes, a equipe técnica responsável pela execução do programa e as instituições que financiam os projetos de preservação
Cujo impacto é	controle disperso em planilhas independentes, diagnóstico registrado manualmente em formulários impressos, risco de inconsistência na apuração dos valores devidos e dificuldade de comprovar a destinação dos recursos aplicados
Uma solução bem-sucedida seria	uma plataforma que centralize o cadastro, o diagnóstico ambiental, o cálculo do valor do PSA, a entrada dos recursos disponíveis e o controle financeiro, assegurando que cada pagamento possa ser vinculado a um produtor e a um projeto específico

Quadro 1 — Declaração do problema.

2.2 Declaração de Posição do Produto

Para	o Centro Socioambiental da UNISC e os produtores rurais participantes do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais
Que	necessitam gerenciar de forma transparente e auditável a adesão, o diagnóstico, a disponibilidade de recursos e o pagamento por serviços ambientais prestados
O PSA Gestor	é um sistema web de gestão de programas de pagamento por serviços ambientais
Que	digitaliza o cadastro, o diagnóstico ambiental, o cálculo do valor devido, o registro dos recursos disponíveis e o controle financeiro dos recursos aplicados
Diferente de	formulários impressos e planilhas eletrônicas independentes, utilizados atualmente e mantidos de forma manual

Nosso produto centraliza as informações em base única, automatiza a apuração do valor devido a cada produtor e assegura a rastreabilidade entre o recurso aplicado, o produtor beneficiado e o projeto de origem.

Quadro 2 — Declaração de posição do produto.

3. Envolvidos e Perfis de Usuário

3.1 Resumo dos Envolvidos

Nome / Papel	Descrição	Responsabilidades no Projeto
Centro Socioambiental da UNISC	Setor responsável pela execução dos projetos de PSA	Fornecer as regras de negócio e a metodologia de cálculo; validar os requisitos.
Gestor do Programa	Responsável pelo controle dos recursos e dos contratos	Registrar/acompanhar recursos, autorizar pagamentos e acompanhar a execução do programa.
Produtores rurais	Proprietários das áreas conservadas	Fornecer os dados da propriedade, aderir ao programa e acompanhar seus pagamentos.
Instituições financiadoras	Empresas e companhias de saneamento que custeiam os projetos	Acompanhar a destinação dos recursos aportados.
Fundo Municipal de Preservação Ambiental	Sistema desenvolvido pelo Grupo 1, responsável pela captação dos recursos	Disponibilizar o saldo que será registrado no PSA Gestor para aplicação pelo programa.
Poder público municipal	Titular do fundo de preservação ambiental	Fiscalizar a aplicação dos recursos.
Docente responsável	Cliente do projeto acadêmico	Validar os requisitos e avaliar as entregas.
Equipe de desenvolvimento	Grupo 2 da disciplina	Elaborar a documentação técnica e desenvolver o protótipo.

Quadro 3 — Resumo dos envolvidos.

3.2 Perfis dos Usuários

Perfil de Usuário	Descrição	Nível de Conhecimento Técnico
Gestor do Programa	Acompanha os contratos, registra/consulta os recursos disponíveis, autoriza pagamentos e emite relatórios de prestação de contas.	Médio
Técnico de Campo	Realiza as visitas às propriedades, cadastra produtores, aplica o questionário de diagnóstico e registra o croqui.	Básico / Médio
Produtor Rural	Consulta seus dados, o valor apurado e a situação de seus pagamentos.	Básico
Administrador do Sistema	Gerencia usuários, perfis de acesso e parâmetros utilizados pela metodologia de cálculo.	Alto

Quadro 4 — Perfis dos usuários.

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

O PSA Gestor substitui um processo atualmente executado de forma manual. Conforme a documentação analisada, o ciclo vigente compreende as seguintes etapas:

1. Visita técnica à propriedade, com preenchimento de formulário contendo dados do produtor, área total, fontes hídricas, uso do solo e práticas de conservação.
2. Aplicação do questionário e apuração de uma pontuação final a partir das respostas registradas.
3. Elaboração do croqui da propriedade, com delimitação da área destinada ao PSA, dos cursos d'água e das nascentes.
4. Aplicação da fórmula de cálculo do PSA com parâmetros informados/configurados para o projeto.
5. Formalização do contrato entre o produtor e o programa.
6. Registro dos recursos provenientes do Fundo Municipal e controle do saldo disponível para aplicação.
7. Pagamento ao produtor, acompanhamento do contrato e prestação de contas.

A regra de cálculo adotada nesta versão é a expressão explicitamente definida para o projeto:

Fórmula oficial do valor anual do PSA

Valor anual = (Valor da terra por hectare × Percentual) × Pontuação × Área contratada

A fórmula é única. O sistema não terá algoritmos distintos para cada município ou região. O contexto de cada projeto será representado pelos parâmetros informados/configurados pelo usuário, como valor da terra por hectare, percentual aplicável, pesos dos indicadores e demais variáveis previstas pela metodologia.

O PSA Gestor continuará operando de forma autônoma em relação ao sistema do Fundo Municipal desenvolvido pelo Grupo 1. Entretanto, a entrada dos recursos do fundo faz parte do escopo funcional desta versão: o saldo/aporte será registrado de forma manual ou simulada no PSA Gestor para alimentar a gestão financeira. A integração automática entre os dois sistemas permanece fora do escopo do MVP.

4.2 Recursos Principais

- **Cadastro de produtores e propriedades:** registro dos dados do produtor, da propriedade, da área total e das fontes hídricas existentes, substituindo o formulário impresso utilizado em campo.
- **Diagnóstico ambiental:** questionário estruturado em grupos de indicadores, com apuração automática da pontuação.
- **Cálculo do valor do PSA:** aplicação automática da fórmula oficial a partir dos parâmetros configurados, da pontuação e da área contratada.
- **Croqui e delimitação:** registro da área destinada ao PSA na propriedade, mantendo o vínculo entre a delimitação e o contrato correspondente.
- **Contrato:** geração do instrumento contratual com os dados e o valor apurados, com controle da vigência e sinalização dos contratos a vencer.
- **Entrada de recursos do fundo:** registro manual/simulado dos aportes ou saldo disponibilizado pelo Fundo Municipal de Preservação Ambiental.
- **Gestão financeira:** controle dos pagamentos realizados, do saldo disponível e da vinculação obrigatória entre pagamento, produtor e projeto, viabilizando a prestação de contas.
- **Painel de indicadores:** consolidação de indicadores por projeto ou sub-bacia, tais como número de produtores participantes, área total protegida e valor médio pago.
- **Controle de acesso:** perfis diferenciados para gestor, técnico de campo, produtor e administrador.

5. Restrições e Fora de Escopo

5.1 Restrições do Projeto

- **Restrições Tecnológicas:** a definição da tecnologia é livre, a critério da equipe, mediante justificativa técnica. O sistema deve ser executado em navegador, sem necessidade de instalação nas estações de trabalho.
- **Restrições Operacionais:** o sistema deve permitir o registro do diagnóstico em campo, onde a conectividade pode ser limitada. Não são exigidos níveis formais de disponibilidade nesta versão.
- **Restrições Legais e Regulatórias:** o tratamento dos dados pessoais dos produtores deve observar a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A caracterização das áreas protegidas deve observar os conceitos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012.
- **Restrições de Prazo e Equipe:** o desenvolvimento está limitado a 18 semanas, com entregas parciais avaliadas ao longo do semestre, e conta com equipe de cinco integrantes.

5.2 Fora do Escopo

Os itens relacionados a seguir não integram esta versão do produto:

- Georreferenciamento e integração com sistemas de informação geográfica; o croqui será registrado de forma simplificada.
- Assinatura digital com validade jurídica, cujo registro será simulado no sistema.
- Monitoramento ambiental por sensoriamento remoto e imagens de satélite.
- Integração automática/efetiva com o sistema do Fundo Municipal de Preservação Ambiental. Nesta versão, os aportes ou o saldo provenientes do fundo serão informados manualmente/simulados no PSA Gestor.
- Painel de transparência de acesso público.
- Integração com as ações de restauração do Projeto Muda.
- Funcionamento off-line com sincronização posterior dos dados coletados em campo.

6. Requisitos Não Funcionais Macro

- **Desempenho:** a apuração da pontuação do diagnóstico e do valor devido deve ser apresentada ao usuário em até cinco segundos.
- **Segurança:** o acesso deve ser controlado por autenticação e por perfis, restringindo cada usuário às funcionalidades pertinentes ao seu papel. O produtor deve visualizar exclusivamente seus próprios dados.
- **Usabilidade:** a interface deve ser simples e responsiva, adaptável a dispositivos móveis, considerando que parte dos usuários possui baixa familiaridade com recursos digitais.
- **Rastreabilidade:** todo recurso e pagamento registrado deve ser auditável até sua origem, o projeto e o produtor beneficiado.
- **Privacidade:** os dados pessoais dos produtores devem ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- **Manutenção:** os parâmetros utilizados pela metodologia de cálculo devem ser configuráveis, dispensando alteração de código e permitindo aplicar a mesma fórmula em diferentes projetos ou contextos regionais.

7. Lista de Requisitos Priorizados

7.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos permanecem classificados em prioridade alta, média e baixa. A coluna Técnica indica a forma principal de especificação adotada nesta entrega. A versão 2.0 inclui um requisito adicional para explicitar a entrada de recursos provenientes do Fundo Municipal, conforme definição validada após a primeira entrega.

ID	Descrição	Prioridade	Técnica
RF01	Cadastrar produtor rural e propriedade, incluindo dados de contato, área total e Cadastro Ambiental Rural	Alta	Caso de uso
RF02	Registrar as fontes hídricas da propriedade e seu estado de proteção	Alta	Caso de uso
RF03	Aplicar o questionário de diagnóstico ambiental estruturado por grupos de indicadores	Alta	Caso de uso
RF04	Apurar automaticamente a pontuação do diagnóstico a partir das respostas registradas	Alta	Caso de uso
RF05	Calcular o valor anual do PSA utilizando a fórmula oficial, a pontuação, a área contratada e os parâmetros informados	Alta	Caso de uso
RF06	Configurar os parâmetros utilizados pela fórmula do PSA, sem vinculação obrigatória a uma região específica	Média	História de usuário

ID	Descrição	Prioridade	Técnica
RF07	Registrar o croqui da propriedade com a delimitação da área destinada ao PSA	Média	História de usuário
RF08	Gerar o instrumento contratual com os dados e o valor apurados	Média	Caso de uso
RF09	Registrar a assinatura do contrato	Baixa	História de usuário
RF10	Registrar pagamentos vinculados ao produtor e ao projeto correspondente	Alta	Caso de uso
RF11	Consultar o saldo disponível e o montante já comprometido	Alta	Caso de uso
RF12	Emitir relatório de aplicação de recursos por período, projeto ou sub-bacia	Média	História de usuário
RF13	Apresentar painel com indicadores consolidados do programa	Média	História de usuário
RF14	Controlar a vigência dos contratos e sinalizar os vencimentos próximos	Média	História de usuário
RF15	Autenticar usuários com perfis de acesso distintos	Alta	Caso de uso
RF16	Permitir ao produtor consultar seu histórico e a situação de seus pagamentos	Baixa	História de usuário
RF17	Registrar visitas técnicas de acompanhamento	Baixa	História de usuário
RF18	Registrar aportes ou saldo provenientes do Fundo Municipal de Preservação Ambiental para compor os recursos disponíveis do programa	Alta	Caso de uso

Quadro 5 — Requisitos funcionais priorizados — versão 2.0.

7.2 Definições Validadas

DV01 — Fórmula do PSA

Adota-se a fórmula explícita: $\text{Valor anual} = (\text{Valor da terra por hectare} \times \text{Percentual}) \times \text{Pontuação} \times \text{Área contratada}$. A divergência anterior entre referências deixa de ser tratada como ponto pendente.

DV02 — Parâmetros independentes da região

A fórmula permanece a mesma. Os valores utilizados no cálculo são parâmetros informados/configurados pelo usuário para cada contexto de aplicação; não haverá um algoritmo diferente para cada cidade ou região.

DV03 — Entrada do saldo do Grupo 1

A entrada de recursos provenientes do Fundo Municipal faz parte do escopo. O PSA Gestor terá registro próprio de aporte/saldo. A integração automática entre os sistemas não é requisito do MVP.

8. Especificação da Entrega 2

8.1 Objetivo e Premissas

Esta seção transforma os requisitos priorizados em especificações verificáveis. Os requisitos classificados como “Caso de uso” são detalhados por ator, pré-condições, fluxo principal, alternativas, exceções e pós-condições. Os requisitos classificados como “História de usuário” são descritos a partir da perspectiva do usuário, com contexto, valor esperado e critérios de aceitação.

A separação entre as duas técnicas não representa funcionalidades desconectadas. Todos os artefatos desta entrega mantêm vínculo explícito com um requisito funcional, com os atores definidos na visão do produto e com as regras de negócio consolidadas abaixo.

8.2 Regras de Negócio Consolidadas

Regra	Descrição
RN01	Todo diagnóstico deve estar associado a um produtor e à respectiva propriedade cadastrada.
RN02	A pontuação do diagnóstico é calculada automaticamente a partir das respostas e pesos configurados para os indicadores.
RN03	O valor anual do PSA é calculado exclusivamente pela fórmula: (Valor da terra por hectare × Percentual) × Pontuação × Área contratada.
RN04	A fórmula de cálculo é única; os parâmetros podem variar conforme o projeto ou contexto de aplicação, sem exigir alteração do algoritmo.
RN05	O sistema deve preservar os parâmetros utilizados em cada cálculo para permitir rastreabilidade do resultado apurado.
RN06	O croqui deve permanecer vinculado à propriedade e ao contrato/área de PSA correspondente.
RN07	O instrumento contratual deve utilizar os dados consolidados do produtor, da propriedade, da área contratada e do valor anual apurado.
RN08	Os recursos provenientes do Fundo Municipal serão registrados no PSA Gestor por meio de aportes/saldos manuais ou simulados nesta versão.
RN09	A integração automática com o sistema do Grupo 1 não é necessária para o funcionamento do MVP.
RN10	Todo pagamento deve permanecer vinculado ao produtor beneficiado e ao projeto de origem dos recursos.
RN11	O sistema deve apresentar separadamente o total de recursos registrados, o montante comprometido/pago e o saldo disponível.
RN12	O acesso às funcionalidades deve respeitar o perfil de usuário e o produtor deve visualizar apenas os seus próprios dados.

Quadro 6 — Regras de negócio consolidadas.

8.3 Fluxo Macro do Sistema

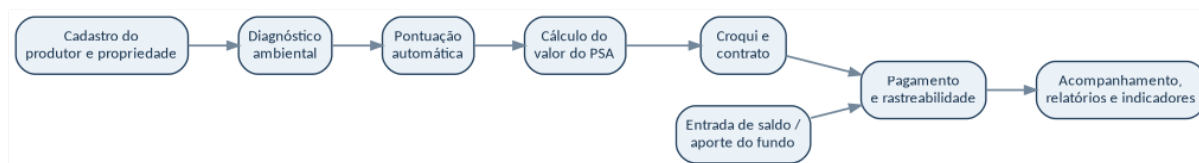


Figura 1 — Fluxo macro do PSA Gestor. A entrada de recursos do fundo alimenta a etapa financeira sem exigir integração automática nesta versão.

8.4 Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Prioridade	Técnica	Artefato detalhado
RF01	Alta	Caso de uso	UC01
RF02	Alta	Caso de uso	UC02
RF03	Alta	Caso de uso	UC03
RF04	Alta	Caso de uso	UC04
RF05	Alta	Caso de uso	UC05
RF06	Média	História de usuário	US01
RF07	Média	História de usuário	US02
RF08	Média	Caso de uso	UC06
RF09	Baixa	História de usuário	US03
RF10	Alta	Caso de uso	UC07
RF11	Alta	Caso de uso	UC08
RF12	Média	História de usuário	US04
RF13	Média	História de usuário	US05
RF14	Média	História de usuário	US06
RF15	Alta	Caso de uso	UC09
RF16	Baixa	História de usuário	US07
RF17	Baixa	História de usuário	US08
RF18	Alta	Caso de uso	UC10

Quadro 7 — Matriz de rastreabilidade entre requisitos e artefatos da Entrega 2.

9. Casos de Uso

Os casos de uso detalham as interações necessárias para executar as funcionalidades de maior criticidade operacional. O diagrama a seguir apresenta uma visão resumida dos atores e dos casos especificados nesta entrega.

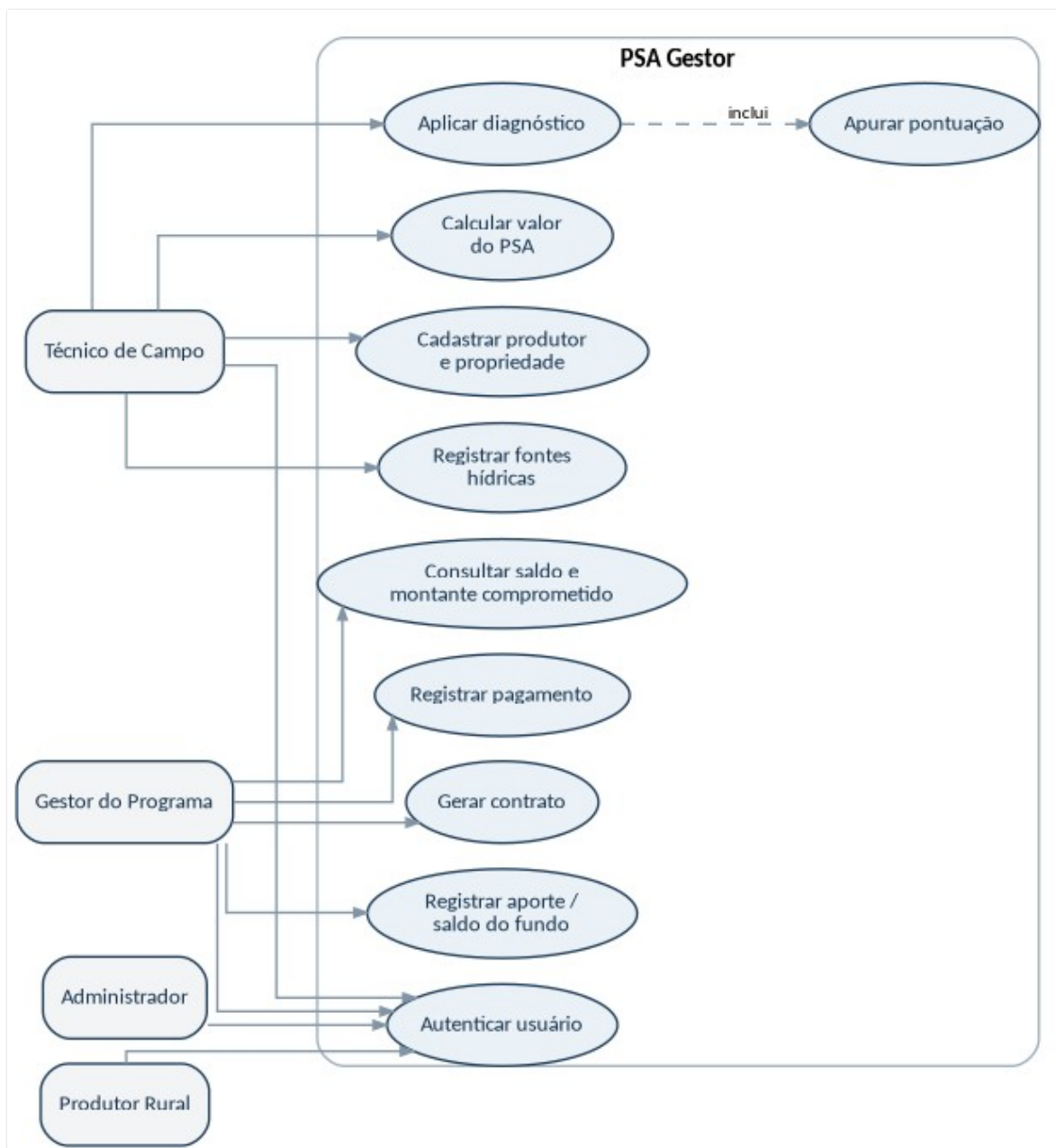


Figura 2 — Visão geral dos casos de uso detalhados.

Leitura do diagrama

O Técnico de Campo concentra as atividades de cadastro, diagnóstico e cálculo; o Gestor do Programa concentra contrato, recursos e pagamentos; a autenticação atende a todos os perfis. O registro de aporte/saldo representa a entrada funcional do recurso do Grupo 1 sem pressupor integração automática.

UC01 - Cadastrar produtor e propriedade

Requisito(s) relacionado(s)	RF01
Ator principal	Técnico de Campo
Objetivo	Criar ou atualizar o cadastro necessário para vincular o produtor rural à propriedade participante do programa.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado com permissão de Técnico de Campo.
Gatilho	O técnico inicia o cadastro de um produtor/propriedade durante a adesão ao programa.
Pós-condições	Produtor e propriedade ficam registrados e disponíveis para diagnóstico, croqui e contrato.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O técnico acessa a funcionalidade de cadastro de produtores e propriedades.
2	O sistema solicita os dados do produtor, incluindo identificação e contato.
3	O técnico informa os dados da propriedade, incluindo área total e Cadastro Ambiental Rural (CAR).
4	O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios e a consistência básica dos dados.
5	O técnico confirma o cadastro.
6	O sistema grava as informações e associa o produtor à propriedade cadastrada.
7	O sistema informa que o cadastro foi concluído com sucesso.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Produtor já cadastrado	O sistema permite localizar o cadastro existente e associar/atualizar a propriedade, evitando duplicidade de registro.
E1	Campo obrigatório não informado	O sistema destaca o campo pendente e não conclui o cadastro até a correção.
E2	CAR ou dado identificador em formato inválido	O sistema informa o problema e solicita a correção antes de salvar.

Regras e observações relacionadas

- Os dados cadastrados serão utilizados nas etapas de diagnóstico, cálculo, contrato e pagamento.
- O tratamento dos dados pessoais deve respeitar as permissões definidas para cada perfil.

UC02 - Registrar fontes hídricas

Requisito(s) relacionado(s)	RF02
Ator principal	Técnico de Campo
Objetivo	Registrar as fontes hídricas existentes na propriedade e o respectivo estado de proteção para compor o diagnóstico ambiental.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Produtor e propriedade cadastrados.
Gatilho	Durante a visita técnica, o técnico identifica uma ou mais fontes hídricas na propriedade.
Pós-condições	As fontes hídricas e suas condições ficam vinculadas à propriedade e disponíveis para o diagnóstico e o croqui.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O técnico acessa a propriedade previamente cadastrada.
2	O sistema apresenta a área destinada ao registro das fontes hídricas.
3	O técnico informa os dados disponíveis sobre nascente, curso d'água ou outra fonte hídrica observada.
4	O técnico registra o estado de proteção observado durante a visita.
5	O sistema valida os campos obrigatórios.
6	O técnico confirma o registro.
7	O sistema salva as informações vinculadas à propriedade.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Existem várias fontes hídricas	O técnico repete o registro para cada fonte identificada na propriedade.
A2	Nenhuma fonte hídrica identificada	O técnico registra a ausência de fontes hídricas identificadas para manter o diagnóstico completo.
E1	Dados obrigatórios ausentes	O sistema solicita o preenchimento antes de concluir o registro.

Regras e observações relacionadas

- As informações podem ser utilizadas pelo questionário de diagnóstico e pelo croqui da propriedade.

UC03 - Aplicar diagnóstico ambiental

Requisito(s) relacionado(s)	RF03
Ator principal	Técnico de Campo
Objetivo	Registrar as respostas do questionário ambiental estruturado por indicadores e preparar os dados para apuração automática da pontuação.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Produtor e propriedade cadastrados; técnico autenticado.
Gatilho	O técnico inicia a avaliação ambiental da propriedade.
Pós-condições	Questionário concluído e respostas armazenadas para cálculo da pontuação.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O técnico seleciona o produtor e a propriedade que serão avaliados.
2	O sistema apresenta o questionário organizado em grupos de indicadores.
3	O técnico registra as respostas observadas durante a visita.
4	O sistema salva as respostas à medida que o preenchimento é realizado.
5	O técnico revisa os dados informados.
6	O técnico conclui o diagnóstico.
7	O sistema valida se os itens necessários foram respondidos.
8	O sistema aciona a apuração automática da pontuação (UC04).

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Diagnóstico ainda não concluído	O técnico salva o preenchimento para continuar posteriormente, mantendo o diagnóstico em situação de rascunho.
E1	Item obrigatório sem resposta	O sistema indica o item pendente e impede a conclusão até o preenchimento.
E2	Parâmetros do questionário indisponíveis	O sistema informa que a configuração deve ser revisada pelo administrador antes da apuração.

Regras e observações relacionadas

- O questionário utilizado deve refletir os indicadores e pesos configurados para o projeto.
- A conclusão do diagnóstico é condição para a apuração da pontuação.

UC04 - Apurar pontuação do diagnóstico

Requisito(s) relacionado(s)	RF04
Ator principal	Técnico de Campo (resultado) / Sistema (processamento)
Objetivo	Calcular automaticamente a pontuação do diagnóstico a partir das respostas e dos pesos configurados.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Diagnóstico concluído e parâmetros/indicadores configurados.
Gatilho	O UC03 é concluído ou o usuário solicita a reapuração após uma alteração permitida.
Pós-condições	Pontuação final registrada e vinculada ao diagnóstico, ficando disponível para o cálculo do PSA.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O sistema recupera as respostas do diagnóstico concluído.
2	O sistema recupera os pesos e parâmetros dos indicadores aplicáveis.
3	O sistema aplica as regras de pontuação definidas para cada indicador.
4	O sistema consolida os resultados em uma pontuação final.
5	O sistema registra a pontuação e os parâmetros utilizados.
6	O sistema apresenta o resultado ao técnico.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Reapuração após correção de resposta	O sistema calcula novamente a pontuação e preserva o resultado atualizado vinculado ao diagnóstico.
E1	Peso ou parâmetro obrigatório ausente	O sistema não finaliza a pontuação e informa quais parâmetros precisam ser configurados.
E2	Falha durante o cálculo	O sistema mantém as respostas registradas e informa que a apuração deve ser repetida.

Regras e observações relacionadas

- A pontuação deve ser obtida de forma automática; o usuário não informa manualmente o resultado final.
- O processamento deve atender ao requisito de desempenho definido na seção 6.

UC05 - Calcular valor anual do PSA

Requisito(s) relacionado(s)	RF05
Ator principal	Técnico de Campo / Gestor do Programa
Objetivo	Calcular o valor anual devido ao produtor utilizando a fórmula oficial e os parâmetros definidos para o projeto.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Diagnóstico com pontuação apurada; área contratada informada; parâmetros do cálculo disponíveis.
Gatilho	O usuário solicita o cálculo do valor do PSA para a propriedade avaliada.
Pós-condições	Valor anual calculado, registrado e disponível para contrato e consulta.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O usuário acessa o diagnóstico concluído da propriedade.
2	O sistema apresenta a pontuação apurada, a área contratada e os parâmetros disponíveis para o cálculo.
3	O usuário confirma ou informa os parâmetros permitidos para o projeto, conforme seu perfil de acesso.
4	O sistema aplica a fórmula: $(\text{Valor da terra por hectare} \times \text{Percentual}) \times \text{Pontuação} \times \text{Área contratada}$.
5	O sistema apresenta o valor anual calculado.
6	O sistema registra o resultado e os valores utilizados no cálculo para rastreabilidade.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Parâmetro configurável precisa ser alterado	Usuário autorizado ajusta o parâmetro e solicita novo cálculo; o sistema utiliza a mesma fórmula com os novos valores.
E1	Parâmetro obrigatório não informado	O sistema não executa o cálculo e informa quais dados estão pendentes.
E2	Área contratada igual ou inferior a zero	O sistema rejeita o cálculo e solicita a correção da área.

Regras e observações relacionadas

- A fórmula é única e independente da região.
- A região/localidade pode contextualizar o projeto, mas não seleciona um algoritmo diferente de cálculo.
- Os valores utilizados devem permanecer registrados com o resultado.

UC06 - Gerar instrumento contratual

Requisito(s) relacionado(s)	RF08
Ator principal	Gestor do Programa
Objetivo	Gerar o contrato de PSA a partir dos dados do produtor, da propriedade, da área contratada e do valor anual apurado.
Prioridade	Média
Pré-condições	Produtor/propriedade cadastrados; cálculo do PSA concluído; usuário com perfil de Gestor.
Gatilho	O gestor aprova os dados da adesão e solicita a geração do contrato.
Pós-condições	Contrato gerado e vinculado ao produtor, à propriedade e ao cálculo correspondente.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O gestor acessa o registro do produtor/propriedade aprovado para contratação.
2	O sistema recupera os dados cadastrais, a área contratada e o valor anual apurado.
3	O sistema apresenta os dados que irão compor o instrumento contratual.
4	O gestor confere as informações.
5	O gestor solicita a geração do contrato.
6	O sistema gera o instrumento contratual e registra sua vigência.
7	O sistema vincula o contrato ao produtor, à propriedade e ao cálculo utilizado.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Dado contratual precisa de correção	O gestor retorna ao cadastro ou cálculo correspondente, corrige a informação e gera novamente o contrato.
E1	Cálculo do PSA inexistente	O sistema impede a geração e orienta concluir o cálculo antes do contrato.
E2	Dados obrigatórios do produtor/propriedade incompletos	O sistema aponta as pendências antes de gerar o instrumento.

Regras e observações relacionadas

- O contrato deve utilizar o valor anual efetivamente apurado no cálculo associado.
- O registro da assinatura é tratado separadamente pela US03.

UC07 - Registrar pagamento do PSA

Requisito(s) relacionado(s)	RF10
Ator principal	Gestor do Programa
Objetivo	Registrar o pagamento realizado ao produtor, mantendo o vínculo com o projeto e permitindo a prestação de contas.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado como Gestor; produtor e contrato identificados; recursos do programa registrados.
Gatilho	O gestor recebe a confirmação de que um pagamento foi realizado ao produtor.
Pós-condições	Pagamento registrado; histórico do produtor atualizado; valores financeiros refletidos nas consultas e relatórios.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O gestor acessa o contrato ou o produtor que receberá o pagamento.
2	O sistema apresenta o valor do contrato e as informações financeiras disponíveis.
3	O gestor informa os dados do pagamento, incluindo valor e data.
4	O gestor seleciona/identifica o projeto de origem dos recursos.
5	O sistema apresenta o saldo disponível antes da confirmação.
6	O gestor confirma o registro.
7	O sistema grava o pagamento vinculado ao produtor, contrato e projeto.
8	O sistema atualiza os valores consolidados de saldo e montante comprometido/pago.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Pagamento parcial	O gestor registra o valor efetivamente pago; o sistema mantém o histórico para novos registros referentes ao mesmo contrato.
E1	Dados mínimos do pagamento não informados	O sistema não conclui o registro e indica as informações pendentes.
E2	Projeto de origem não identificado	O sistema impede a confirmação, preservando a rastreabilidade financeira.

Regras e observações relacionadas

- Todo pagamento deve ser rastreável até o produtor beneficiado e o projeto de origem.
- O registro deve atualizar as informações apresentadas no UC08.

UC08 - Consultar saldo e montante comprometido

Requisito(s) relacionado(s)	RF11
Ator principal	Gestor do Programa
Objetivo	Apresentar a situação financeira consolidada do programa, separando recursos registrados, montante comprometido/pago e saldo disponível.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado como Gestor; existência de registros financeiros.
Gatilho	O gestor acessa a área de gestão financeira ou precisa verificar a disponibilidade de recursos.
Pós-condições	Informações financeiras exibidas com base nos aportes/saldos e pagamentos registrados.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O gestor acessa a consulta financeira do programa.
2	O sistema recupera os aportes/saldos registrados por meio do UC10.
3	O sistema recupera os pagamentos e valores comprometidos existentes.
4	O sistema consolida os valores.
5	O sistema apresenta o total de recursos registrados, o montante comprometido/pago e o saldo disponível.
6	O gestor pode filtrar ou consultar o detalhamento por projeto quando aplicável.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Não existem movimentações	O sistema apresenta os valores zerados e informa que ainda não existem registros financeiros.
E1	Inconsistência em algum registro financeiro	O sistema informa que a consolidação está incompleta e permite identificar o lançamento relacionado para revisão.

Regras e observações relacionadas

- A consulta é alimentada pelos aportes/saldos registrados no UC10 e pelos pagamentos do UC07.
- A apresentação deve preservar a separação entre origem dos recursos e sua aplicação.

UC09 - Autenticar usuário

Requisito(s) relacionado(s)	RF15
Ator principal	Gestor, Técnico de Campo, Produtor Rural e Administrador
Objetivo	Controlar o acesso ao PSA Gestor e direcionar cada usuário às funcionalidades permitidas para seu perfil.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário previamente cadastrado e ativo no sistema.
Gatilho	Usuário acessa a página de login do PSA Gestor.
Pós-condições	Sessão autenticada com permissões correspondentes ao perfil; ou acesso negado quando as credenciais não forem válidas.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O usuário informa suas credenciais de acesso.
2	O sistema valida a identificação e a credencial informada.
3	O sistema identifica o perfil associado ao usuário.
4	O sistema cria a sessão autenticada.
5	O sistema apresenta a área inicial compatível com as permissões do perfil.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
E1	Credenciais inválidas	O sistema nega o acesso e informa que os dados de autenticação não foram aceitos.
E2	Usuário inativo ou sem perfil válido	O sistema nega o acesso e orienta procurar o responsável pelo sistema.

Regras e observações relacionadas

- O produtor deve visualizar exclusivamente seus próprios dados.
- As funcionalidades devem respeitar as permissões do perfil autenticado.

UC10 - Registrar aporte ou saldo do Fundo Municipal

Requisito(s) relacionado(s)	RF18
Ator principal	Gestor do Programa
Objetivo	Registrar no PSA Gestor os recursos disponibilizados pelo Fundo Municipal para que o saldo possa ser utilizado na gestão financeira do programa.
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado como Gestor; projeto/contexto de aplicação identificado.
Gatilho	O gestor recebe a informação de um novo aporte ou saldo disponibilizado pelo Fundo Municipal/Grupo 1.
Pós-condições	Recurso registrado com origem identificada e refletido na consulta financeira do programa.

Fluxo principal

Passo	Descrição
1	O gestor acessa a funcionalidade de entrada de recursos.
2	O sistema solicita a identificação do projeto/contexto, a data e o valor do aporte/saldo.
3	O gestor informa os dados recebidos do Fundo Municipal.
4	O sistema apresenta um resumo do lançamento antes da confirmação.
5	O gestor confirma o registro.
6	O sistema grava o lançamento como recurso proveniente do Fundo Municipal.
7	O sistema atualiza o total de recursos e o saldo apresentado no UC08.

Fluxos alternativos e exceções

ID	Condição	Tratamento esperado
A1	Novo aporte para projeto já existente	O gestor registra o novo lançamento mantendo os aportes anteriores no histórico.
A2	Correção antes da confirmação	O gestor altera os dados apresentados no resumo e só então confirma o lançamento.
E1	Valor inválido ou não informado	O sistema impede o registro e solicita a correção.
E2	Projeto/contexto não identificado	O sistema não conclui o lançamento até que a origem de aplicação seja informada.

Regras e observações relacionadas

- O aporte/saldo é uma entrada funcional do sistema, não uma integração automática nesta versão.
- Os registros devem permanecer separados e rastreáveis para fins de prestação de contas.
- O valor registrado passa a compor as consultas financeiras e relatórios.

10. Histórias de Usuário e Product Backlog

Esta seção foi reorganizada conforme a estrutura trabalhada na Aula 7: as histórias são curtas, escritas na perspectiva de um papel real do sistema, organizadas em backlog e priorizadas. O detalhamento por fluxo permanece nos Casos de Uso da seção anterior.

Padrão usado no documento

Como [papel], eu quero [ação concreta], para que [benefício/valor]. A história funciona como um cartão que resume a necessidade; os detalhes são refinados pela conversa e pelos critérios de aceitação.

10.1 Organização das histórias

A organização abaixo conecta o escopo do projeto às histórias sem criar funcionalidades novas. Ela utiliza um tema de negócio, um épico central e quatro grandes atividades do usuário, às quais as oito histórias já previstas na Entrega 1 foram associadas.

TEMA / INITIATIVE	Digitalização e rastreabilidade da aplicação de recursos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais
ÉPICO CENTRAL	Gestão operacional e acompanhamento do ciclo do PSA
ATIVIDADE 1 Configurar e caracterizar US01 • US02	ATIVIDADE 2 Formalizar e acompanhar contratos US03 • US06
ATIVIDADE 3 Acompanhar aplicação e resultados US04 • US05	ATIVIDADE 4 Acompanhar participante e propriedade US07 • US08

10.2 Product Backlog das histórias

O backlog contém oito histórias, dentro do intervalo de 6 a 10 histórias proposto na atividade da Aula 7. A ordem abaixo representa a prioridade relativa dentro deste conjunto.

Como a prioridade foi mantida coerente com a Entrega 1

Os requisitos classificados como prioridade Média na Entrega 1 foram tratados como Should e os de prioridade Baixa como Could. Os requisitos de prioridade Alta foram especificados como Casos de Uso; por isso, não foi criada artificialmente uma história Must apenas para preencher a categoria.

#	ID	User Story	Atividade	MoSCoW
1	US01	Como Administrador do Sistema, eu quero configurar os parâmetros utilizados no cálculo do PSA, para que a fórmula oficial possa ser aplicada a diferentes projetos sem alteração do código.	Configurar e caracterizar	Should
2	US02	Como Técnico de Campo, eu quero registrar o croqui e delimitar a área destinada ao PSA, para que a área considerada no programa fique documentada e vinculada à propriedade.	Configurar e caracterizar	Should
3	US04	Como Gestor do Programa, eu quero emitir relatórios de aplicação dos recursos por período, projeto ou sub-bacia, para que eu possa prestar contas da destinação dos valores aplicados.	Acompanhar aplicação e resultados	Should
4	US06	Como Gestor do Programa, eu quero visualizar os contratos próximos do vencimento, para que eu possa organizar as renovações antes do término da vigência.	Formalizar e acompanhar contratos	Should
5	US05	Como Gestor do Programa, eu quero visualizar indicadores consolidados do programa, para que eu possa acompanhar sua evolução sem consolidar dados manualmente.	Acompanhar aplicação e resultados	Should
6	US03	Como Gestor do Programa, eu quero registrar a assinatura do contrato, para que eu possa acompanhar a formalização da adesão do produtor.	Formalizar e acompanhar contratos	Could
7	US07	Como Produtor Rural, eu quero consultar meu histórico e a situação dos pagamentos do PSA, para que eu possa acompanhar os valores vinculados à minha participação no programa.	Acompanhar participante e propriedade	Could
8	US08	Como Técnico de Campo, eu quero registrar uma visita técnica de acompanhamento da propriedade, para que as observações feitas durante a execução do contrato permaneçam documentadas.	Acompanhar participante e propriedade	Could

As três primeiras histórias do backlog (US01, US02 e US04) foram selecionadas para detalhamento dos critérios de aceitação nesta entrega.

10.3 Cartões das User Stories

Cada cartão abaixo mantém somente as informações necessárias para identificar a necessidade: título, requisito de origem, atividade, prioridade e a declaração completa em linguagem do usuário.

US01 - Configurar parâmetros do cálculo

RF RF06	PAPEL Administrador do Sistema	ATIVIDADE Configurar e caracterizar	MOSCOW Should
Como Administrador do Sistema, eu quero configurar os parâmetros utilizados no cálculo do PSA, para que a fórmula oficial possa ser aplicada a diferentes projetos sem alteração do código.			

US02 - Registrar croqui da propriedade

RF RF07	PAPEL Técnico de Campo	ATIVIDADE Configurar e caracterizar	MOSCOW Should
Como Técnico de Campo, eu quero registrar o croqui e delimitar a área destinada ao PSA, para que a área considerada no programa fique documentada e vinculada à propriedade.			

US04 - Emitir relatório de aplicação de recursos

RF RF12	PAPEL Gestor do Programa	ATIVIDADE Acompanhar aplicação e resultados	MOSCOW Should
Como Gestor do Programa, eu quero emitir relatórios de aplicação dos recursos por período, projeto ou sub-bacia, para que eu possa prestar contas da destinação dos valores aplicados.			

US06 - Visualizar contratos próximos do vencimento

RF RF14	PAPEL Gestor do Programa	ATIVIDADE Formalizar e acompanhar contratos	MOSCOW Should
Como Gestor do Programa, eu quero visualizar os contratos próximos do vencimento, para que eu possa organizar as renovações antes do término da vigência.			

US05 - Visualizar indicadores consolidados

RF RF13	PAPEL Gestor do Programa	ATIVIDADE Acompanhar aplicação e resultados	MOSCOW Should
Como Gestor do Programa, eu quero visualizar indicadores consolidados do programa, para que eu possa acompanhar sua evolução sem consolidar dados manualmente.			

US03 - Registrar assinatura do contrato

RF RF09	PAPEL Gestor do Programa	ATIVIDADE Formalizar e acompanhar contratos	MOSCOW Could
Como Gestor do Programa, eu quero registrar a assinatura do contrato, para que eu possa acompanhar a formalização da adesão do produtor.			

US07 - Consultar histórico de pagamentos

RF RF16	PAPEL Produtor Rural	ATIVIDADE Acompanhar participante e propriedade	MOSCOW Could
Como Produtor Rural, eu quero consultar meu histórico e a situação dos pagamentos do PSA, para que eu possa acompanhar os valores vinculados à minha participação no programa.			

US08 - Registrar visita técnica de acompanhamento

RF RF17	PAPEL Técnico de Campo	ATIVIDADE Acompanhar participante e propriedade	MOSCOW Could
Como Técnico de Campo, eu quero registrar uma visita técnica de acompanhamento da propriedade, para que as observações feitas durante a execução do contrato permaneçam documentadas.			

10.4 Critérios de Aceitação das três histórias prioritárias

Conforme a orientação da atividade, foram detalhados dois critérios de aceitação para cada uma das três histórias que ocupam o topo do backlog. Os critérios utilizam o formato Given-When-Then (Dado que / Quando / Então).

US01 - Configurar parâmetros do cálculo			
ID	Dado que	Quando	Então
CA01	o Administrador do Sistema está autenticado e selecionou um projeto	informa todos os parâmetros obrigatórios com valores válidos e salva a configuração	o sistema registra os parâmetros e os disponibiliza para os cálculos do projeto
CA02	existe um parâmetro obrigatório ausente ou inválido	o administrador tenta salvar a configuração	o sistema impede a gravação e informa qual dado precisa ser corrigido

US02 - Registrar croqui da propriedade			
ID	Dado que	Quando	Então
CA01	a propriedade está cadastrada no PSA Gestor	o Técnico de Campo registra o croqui e informa a área destinada ao PSA	o sistema salva o croqui e mantém a delimitação vinculada à propriedade
CA02	a propriedade já possui um croqui registrado	o técnico consulta o cadastro da propriedade	o sistema apresenta o croqui e a área de PSA associada

US04 - Emitir relatório de aplicação de recursos			
ID	Dado que	Quando	Então
CA01	existem pagamentos registrados no sistema	o Gestor do Programa informa período, projeto ou sub-bacia e solicita o relatório	o sistema apresenta somente os registros compatíveis, identificando a destinação dos recursos
CA02	não existem registros compatíveis com os filtros informados	o gestor solicita o relatório	o sistema informa que não há dados para o recorte selecionado

10.5 Verificação da qualidade das histórias (INVEST)

Resultado da revisão

As histórias foram mantidas pequenas, com um único objetivo, um papel específico e um benefício explícito. Isso evita histórias genéricas como “gerenciar o sistema” ou histórias grandes demais que, na prática, seriam épicas. Os critérios das demais histórias serão refinados antes de sua seleção para uma sprint, preservando o caráter negociável e incremental das User Stories.

11. Considerações Finais

Com esta etapa, o projeto avança do levantamento inicial dos requisitos para uma descrição mais clara de como o PSA Gestor deverá funcionar. Os Casos de Uso detalham os fluxos mais importantes do sistema, enquanto as Histórias de Usuário apresentam necessidades específicas a partir da perspectiva dos diferentes perfis envolvidos no programa.

Também foram incorporadas as definições alinhadas após a primeira entrega. O cálculo do PSA seguirá a fórmula definida para o projeto, utilizando parâmetros configuráveis conforme a realidade de cada aplicação. Da mesma forma, o saldo proveniente do Fundo Municipal passa a fazer parte do fluxo do sistema, por meio do registro dos recursos disponíveis, mesmo que a integração automática com o sistema desenvolvido pelo Grupo 1 não seja implementada neste primeiro protótipo.

Dessa forma, a especificação mantém o que já havia sido definido no Documento de Visão, mas acrescenta o detalhamento necessário para orientar as próximas etapas do trabalho. A partir deste material, a equipe terá uma referência comum para desenvolver a arquitetura, os diagramas UML e, posteriormente, o protótipo do PSA Gestor.